LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

BCD ADDER

OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

PARTNER

231344074 MUHAMMAD RAIHAN NUGRAHA

Kelompok 6

1C-TNK

Tanggal Praktik :

Jum’at, 26 April 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
1. Gerbang Logika 1
2. BCD 4
3. Power Supply 9
4. Voltmeter 9
5. Project Board/Bread board 10
6. LED 11
7. Resistor 13
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 13
IV. TUGAS 14
V. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM 14
VI. HASIL PERCOBAAN 14
1. BCD Adder 14
VII. ANALISIS 21
VIII. KESIMPULAN 21
IX. DAFTAR PUSTAKA 22

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat memahami kegunaan BCD Adder.
2. Dapat memahami cara kerja BCD Adder.
3. Dapat memahami faktor koreksi pada rangkaian BCD Adder.
4. Dapat merangkai rangkaian BCD Adder.
5. Dapat membuktikan kebenaran dari penjumlahan pada rangkaian BCD Adder.

II. DASAR TEORI

1. Gerbang Logika

Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar (true) akan ditunjukkan dengan angka "1". Sebaliknya, jika memiliki nilai salah (false) akan ditunjukkan dengan angka "0". [1]

Gerbang Logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Logic Gate adalah dasar pembentuk Sistem Elektronika Digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa Input (masukan) menjadi sebuah sinyal Output (Keluaran) Logis. [2]

Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1 bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. [1]

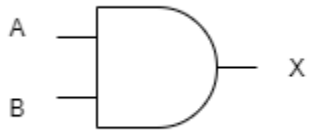
Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) yang logis. [1]

Jenis-jenis gerbang logika

1) Gerbang AND

Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya

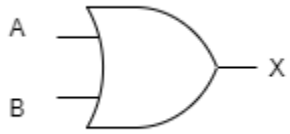
merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.



A	B	X
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

2) Gerbang OR

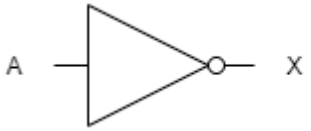
Jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

3) Gerbang NOT

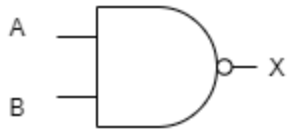
Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Logic gate NOT.



A	NOT A
0	1
1	0

4) Gerbang NAND

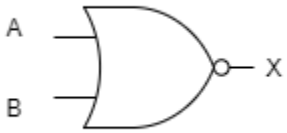
Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.



A	B	X
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

5) Gerbang NOR

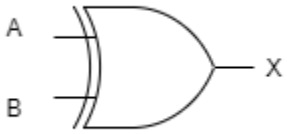
Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

6) Gerbang EX-OR

Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

7) Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1



2. BCD

BCD atau Binary Coded Decimal adalah representasi biner yang digunakan untuk menyatakan nilai-nilai desimal, yaitu angka 0 hingga 9. Biasanya, setiap digit desimal direpresentasikan dengan kombinasi 4 bit, menghasilkan total 16 kombinasi (2^4=16). Namun, dari semua kemungkinan kombinasi tersebut, hanya 10 kombinasi yang digunakan.

Setiap digit desimal memiliki 10 nilai yang berbeda. Dalam representasi biner, masing-masing dari 10 nilai ini membutuhkan 4 bit. Sebuah BCD (Binary Coded Decimal) menggunakan 4 bit biner untuk mewakili setiap digit desimal. Penggunaan BCD asli dalam komputer sekarang jarang ditemui, terutama karena tidak dapat mewakili huruf atau simbol karakter khusus. BCD umumnya digunakan pada komputer generasi pertama.

BCD 4-bit	Digit decimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9

BCD 4-bit

Biasanya, rangkaian digital dan peralatan digital menggunakan sistem bilangan biner dalam operasinya, sementara manusia lebih akrab dengan sistem bilangan desimal. Selain itu, sistem bilangan biner menggunakan lebih banyak digit untuk mewakili nilai dibandingkan dengan sistem bilangan desimal. Sebagai manusia, lebih mudah bagi kita untuk mengingat jumlah digit yang lebih sedikit pada bilangan desimal daripada harus mengingat jumlah digit yang lebih banyak pada bilangan biner.

a. Konversi bilangan desimal ke BCD

Dalam proses konversinya, setiap angka dari bilangan desimal dikonversikan satu per satu menjadi 1 kelompok bilangan biner (4 bit) seperti contoh dibawah ini: [3]

Pertama, pisahkan angka desimal sesuai dengan bobotnya kemudian tuliskan kode BCD yang ekuivalen untuk mewakili setiap digit desimal yang bersangkutan.

Konversi Bilangan Desimal 489_{10} ke kode BCD :

4 = 0100

8 = 1000

9 = 1001

Bilangan desimal 489_{10}yang dikonversikan ke kode BCD adalah menjadi 0100 1000 1001 atau 010010001001_{BCD}

b. Konversi BCD ke desimal

Untuk dapat mengkonversikan kode bilangan BCD ke bilangan desimal, cukup dengan membagikan bilangan biner ke dalam kelompok 4 bit biner kemudian tuliskan angka desimal yang diwakilkan oleh masing-masing kelompok 4 bit tersebut. Perhatikan contoh dibawah ini:

Konversikan kode bilangan BCD 1001 0011 menjadi bilangan desimal.

1001 = 9

0011 = 3

Jadi, kode bilangan BCD 1001 0011 yang dikonversi menjadi desimal adalah93_{10}.

Nilai tertinggi dari suku bilangan desimal adalah angka 9 yang diwakilkan oleh bilangan biner 1001. Dengan demikian, hanya bilangan biner 4 bit dari 0000 hingga 1001 yang digunakan. Tabel dibawah ini menunjukan kode BCD. Masing-masing digit desimal (0 hingga 9) diwakili oleh bilangan biner ekuivalennya. Karena 1 digit desimal bisa mencapai nilai tertingginya yaitu angka 9, maka diperlukan 4 bit untuk pengkodean BCD-nya.

Setiap digit desimal pasti diberikan 4 bit bilangan biner meskipun bilangan desimal yang diwakilkannya kurang dari 4 bit bilangan biner (contoh desimal 2 adalah sama dengan 0010). Dengan cara ini, rangkaian digital yang menggunakan kode BCD selalu menangani 1 kelompok bilangan biner yang terdiri dari 4 bit bilangan biner. Bila menggunakan kode BCD, perlu diingat bahwa semua angka 0 harus dipertahankan, hal ini berbeda dengan bilangan biner yang dapat menghilangkan angka 0 didepannya.

Kode BCD ini digunakan apabila diperlukannya transfer informasi desimal masuk dan keluar dari rangkaian atau peralatan digital. Contoh-contoh rangkaian atau peralatan digital tersebut diantaranya seperti Jam Digital, Kalkulator, Multimeter Digital dan Pencacah Frekuensi (Frequency Counter).

untuk mengimplementasikan BCD Adder Circuit kita memerlukan :

- Penambah biner 4-bit untuk penambahan awal
- Rangkaian logika untuk mendeteksi jumlah yang lebih besar dari 9 dan
    - Satu lagi 4-bit adder untuk menjumlahkan 0110_2 jika jumlah lebih besar dari 9 atau carry adalah 1.

Rangkaian logika untuk mendeteksi jumlah yang lebih besar dari 9 dapat ditentukan dengan menyederhanakan ekspresi boolean dari Tabel Kebenaran BCD Adder yang diberikan.

Inputs				Output
S_3	S_2	S_1	S_0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Table 3.10

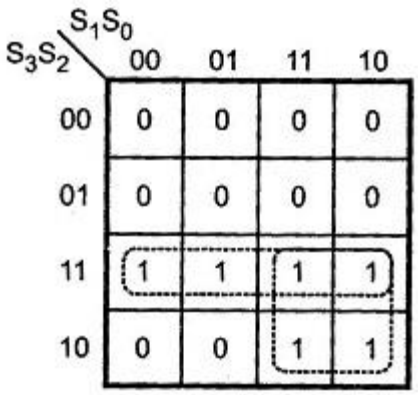


Fig. 3.31

$$Y = S_3S_2 + S_3S_1$$

Dengan informasi desain ini kita dapat menggambar Diagram Blok BCD Adder, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.32.

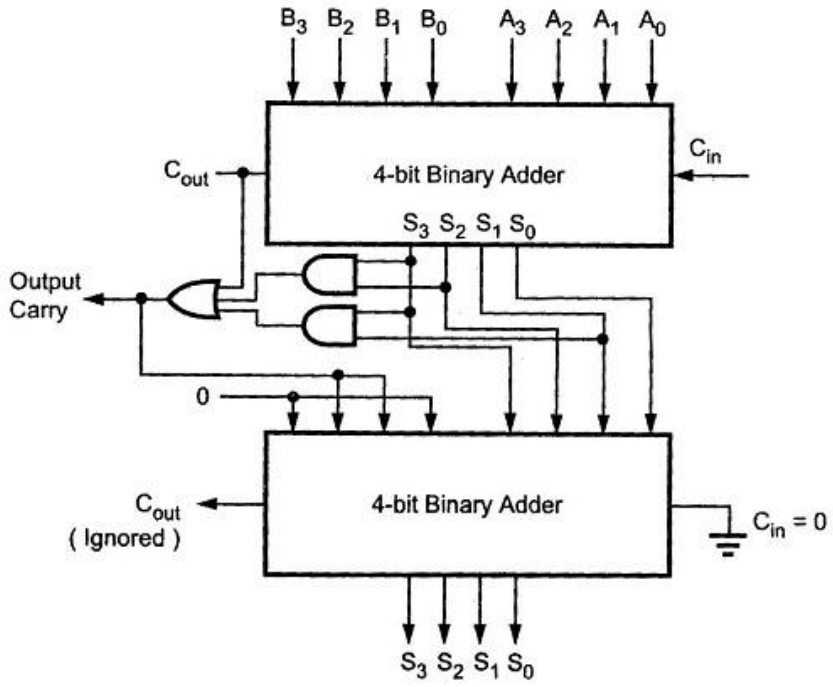


Fig. 3.32 Block diagram of BCD adder

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.32, dua bilangan BCD, bersama dengan input carry, pertama-tama ditambahkan pada penjumlahan biner 4-bit

teratas untuk menghasilkan penjumlahan biner. Ketika output carry sama dengan nol (yaitu ketika sum ≤ 9 dan C out = 0) tidak ada (nol) yang ditambahkan ke jumlah biner. Ketika sama dengan satu (yaitu ketika jumlah > 9 atau C keluar = 1), biner 0110 ditambahkan ke jumlah biner melalui penambah biner 4-bit bawah. Bawaan keluaran yang dihasilkan dari penambah biner bawah dapat diabaikan, karena membawa informasi yang sudah tersedia di terminal pembawa keluaran.

3. Power Supply

Power supply adalah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memasok daya listrik ke setidaknya satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menerima energi dari outlet listrik dan mengubah arus AC (arus bolak-balik) ke DC (arus searah). [4]

Beberapa fungsi dari power supply adalah Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, Mengubah arus tegangan tinggi AC (alternating current) ke arus tegangan rendah DC (direct current). [4]



4. Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besaran tegangan listrik pada suatu elektronika atau rangkaian listrik dalam besaran tertentu. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan yang diukur beda potensialnya. Voltmeter terdiri dari dua macam, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara membaca voltmeter analog dan digital cukup berbeda. Voltmeter digital akan langsung

menunjukkan angka ketika digunakan, sementara voltmeter analog menggunakan jarum. Pada voltmeter terdapat satuan dan batasan maksimum tegangan yang bisa diukur. Batas ukur dalam voltmeter biasa dinyatakan dalam milivolt (mV), Volt (V), atau kilovolt (kV). Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka voltmeter tersebut dapat rusak. [5]

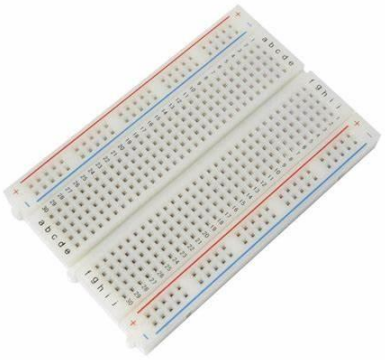
Prinsip kerja voltmeter yaitu karena pada rangkaian listrik terdapat kuat arus dan medan magnet. Kuat arus dan medan magnet ini menghasilkan gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang menggerakkan jarum penunjuk pada voltmeter. Pergerakan jarum tersebut sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Ketika arus meningkat akan terjadi peningkatan simpangan pergerakan jarum sehingga jarum akan menunjuk ke nilai pengukuran yang lebih besar. [6]



5. Project Board/Bread board

Breadboard atau project board merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. [7]

Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. [7]



6. LED

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya. [8]

Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (Light Emitting Diode) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube. [8]

LED merupakan keluarga dari Dioda yang terbuat dari Semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda yang memiliki dua kutub yaitu kutub Positif (P) dan Kutub Negatif (N). LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju (bias forward) dari Anoda menuju ke Katoda. [8]

LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang di doping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity) pada semikonduktor yang

murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari Anoda (P) menuju ke Katoda (K), Kelebihan Elektron pada N-Type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan Hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-Type material). Saat Elektron berjumpa dengan Hole akan melepaskan photon dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna). LED atau Light Emitting Diode yang memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat digolongkan sebagai Transduser yang dapat mengubah Energi Listrik menjadi Energi Cahaya. [8]

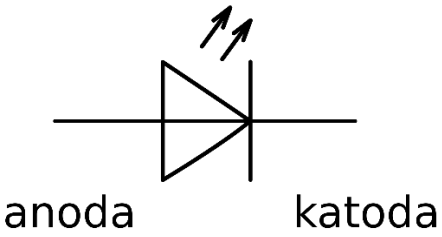
Untuk mengetahui polaritas terminal Anoda (+) dan Katoda (-) pada LED. Kita dapat melihatnya secara fisik berdasarkan gambar diatas. Ciri-ciri Terminal Anoda pada LED adalah kaki yang lebih panjang dan juga Lead Frame yang lebih kecil. Sedangkan ciri-ciri Terminal Katoda adalah Kaki yang lebih pendek dengan Lead Frame yang besar serta terletak di sisi yang Flat. [8]

Saat ini, LED telah memiliki beranekaragam warna, diantaranya seperti warna merah, kuning, biru, putih, hijau, jingga dan infra merah. Keanekaragaman Warna pada LED tersebut tergantung pada wavelength (panjang gelombang) dan senyawa semikonduktor yang dipergunakannya. [8]

Masing-masing Warna LED (Light Emitting Diode) memerlukan tegangan maju (Forward Bias) untuk dapat menyalakannya. Tegangan Maju untuk LED tersebut tergolong rendah sehingga memerlukan sebuah Resistor untuk membatasi Arus dan Tegangannya agar tidak merusak LED yang bersangkutan. [8]

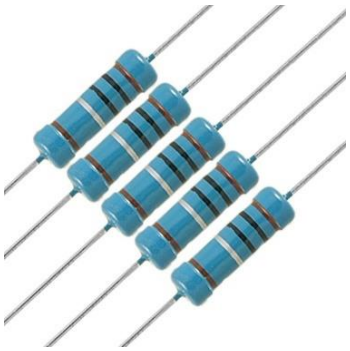
Teknologi LED memiliki berbagai kelebihan seperti tidak menimbulkan panas, tahan lama, tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan hemat listrik serta bentuknya yang kecil ini semakin popular dalam bidang teknologi pencahayaan. Berbagai produk yang memerlukan cahaya pun mengadopsi teknologi Light Emitting Diode (LED) ini. [8]





7. Resistor

Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari dua pin yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Fungsi utama resistor di dalam rangkaian listrik adalah untuk membatasi arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Sehingga diperkirakan jumlah arus yang mengalir di dalamnya dapat ditentukan nilainya sesuai kebutuhan. [9]



III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. IC 7483
2. IC 7432
3. IC 7408
4. Power supply
5. Project board
6. Jumper
7. Multimeter
8. Resistor 330 Ω
9. LED

IV. TUGAS

1. Membuat rangkaian BCD adder
2. Cek output dan bandingkan dengan tabel kebenaran
3. Tuliskan hasilnya pada jurnal

V. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

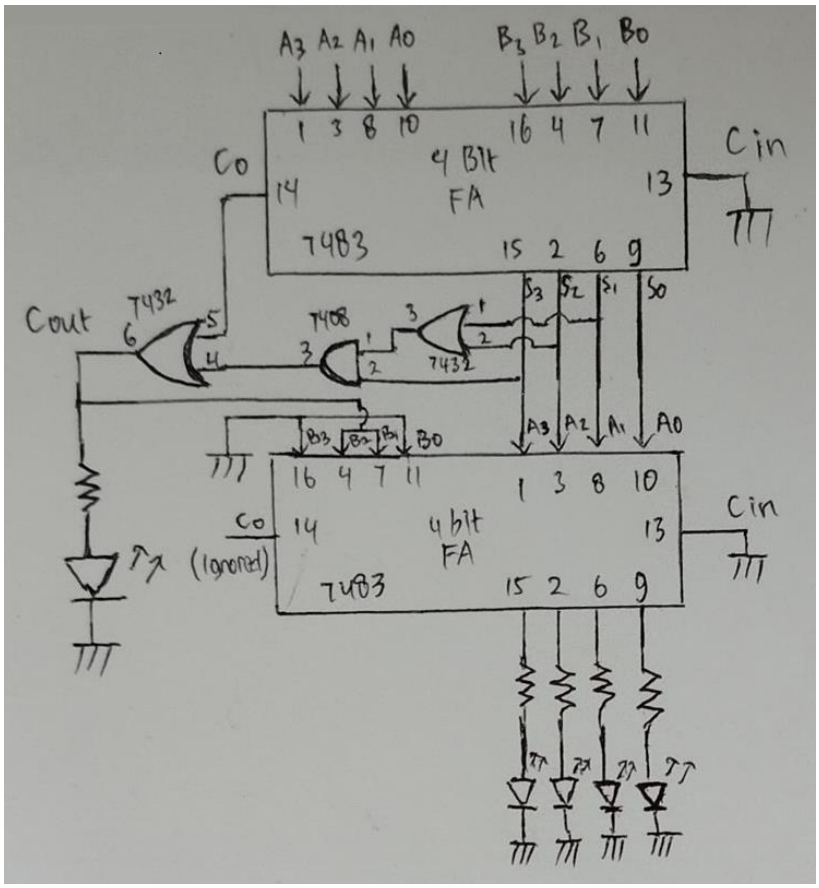
1. Mengatur power supply ± 5 Vdc diukur dengan voltmeter
2. Merangkai setiap gerbang logika beserta indikator outputnya
3. Membuktikan truth table setiap gerbang logika
4. Mengukur Vout dengan voltmeter
5. Menuliskan setiap hasilnya pada jurnal dengan gambar lengkap
6. Foto setiap hasilnya serta pengukuran Vout untuk laporan

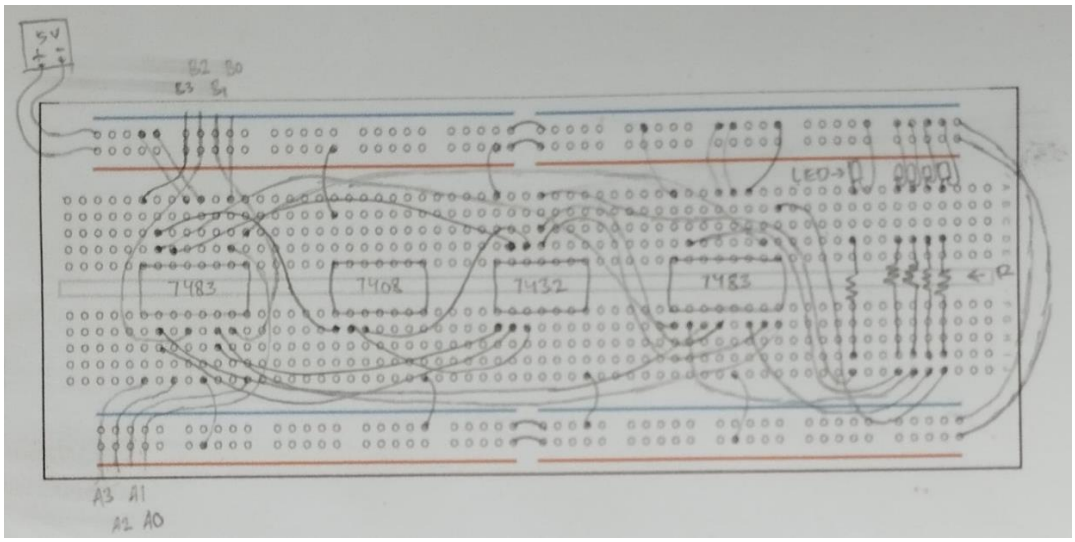
VI. HASIL PERCOBAAN

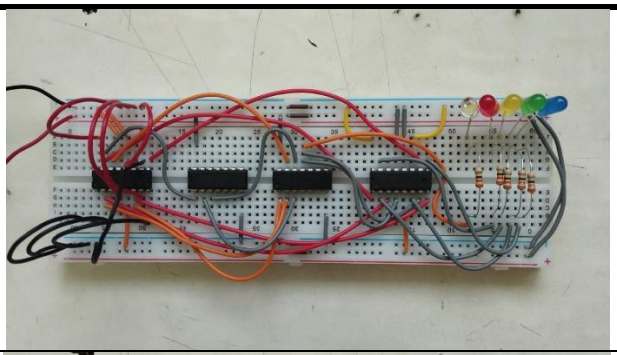
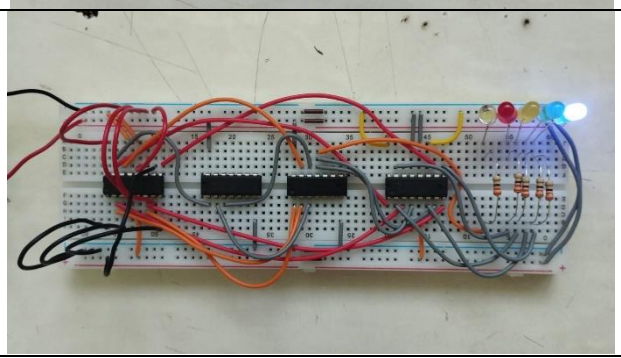
1. BCD Adder

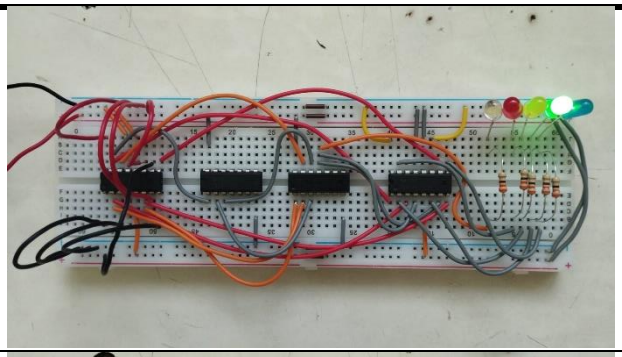
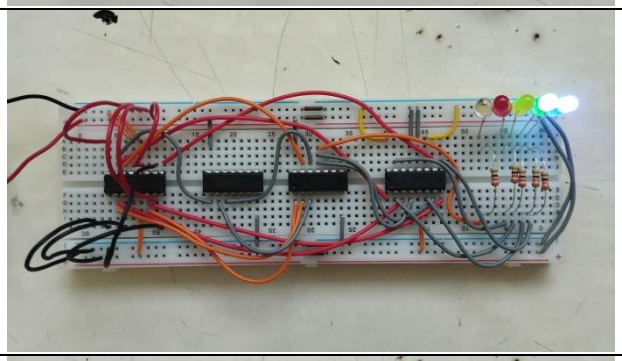
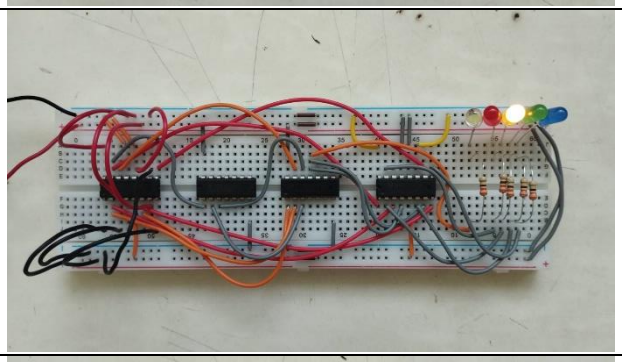
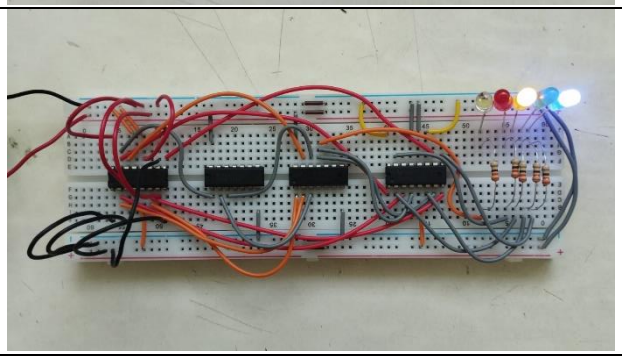
No	Penjumlahan Desimal	Input A				Input B				Output					
		A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_0	C_0	S_3	S_2	S_1	S_0	Des
1	0 + 0 = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1 + 0 = 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	1 + 1 = 2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
4	2 + 1 = 3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3
5	2 + 2 = 4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
6	3 + 2 = 5	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5
7	3 + 3 = 6	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	6
8	4 + 3 = 7	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	7
9	4 + 4 = 8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8
10	5 + 4 = 9	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	9
11	5 + 5 = 10	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	10
12	6 + 5 = 11	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	11
13	6 + 6 = 12	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	12
14	7 + 6 = 13	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	13

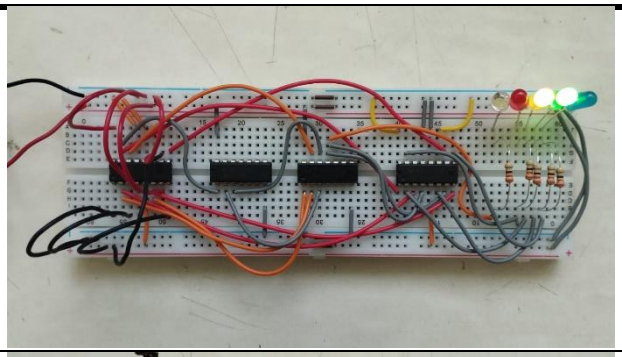
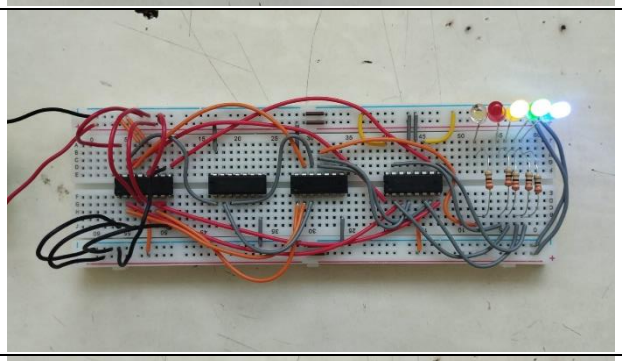
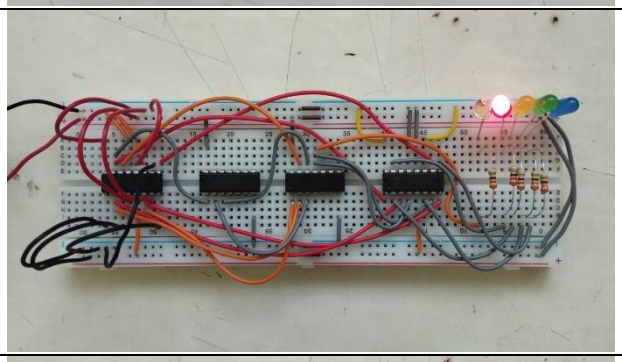
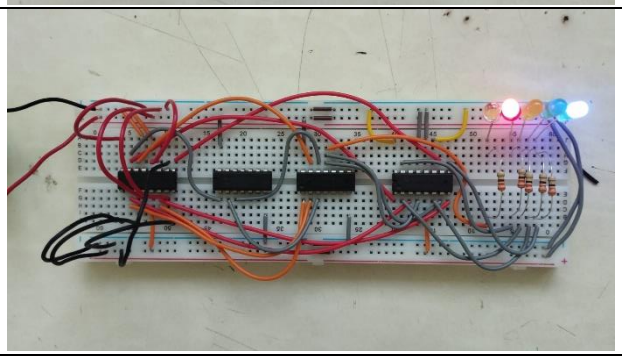
15	7 + 7 = 14	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	14
16	8 + 7 = 15	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	15
17	8 + 8 = 16	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	16
18	9 + 8 = 17	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	17
19	9 + 9 = 18	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	18

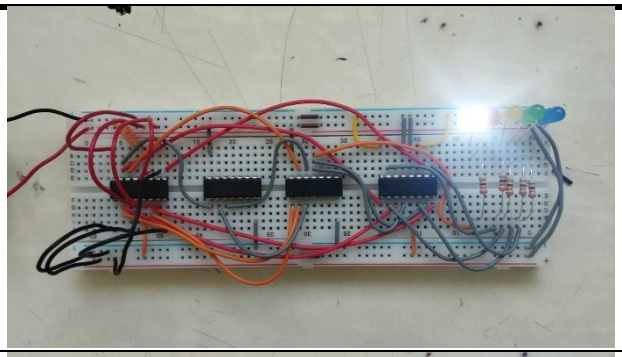
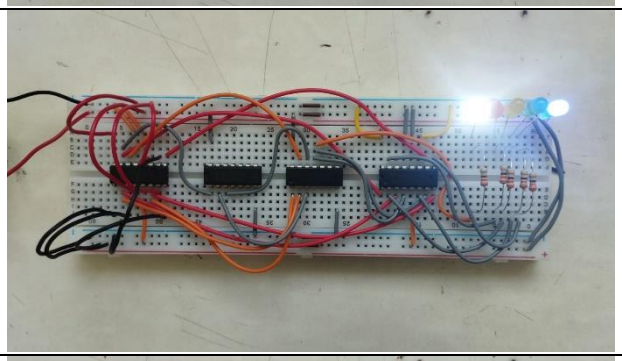
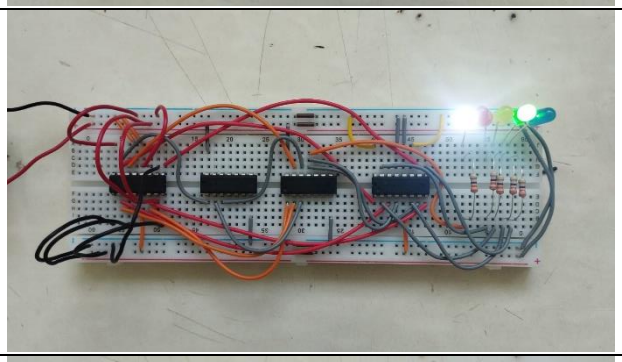
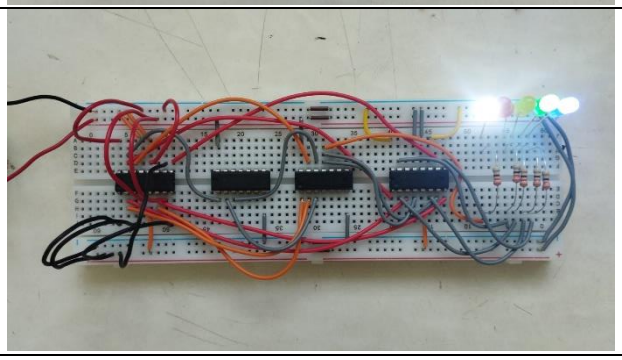


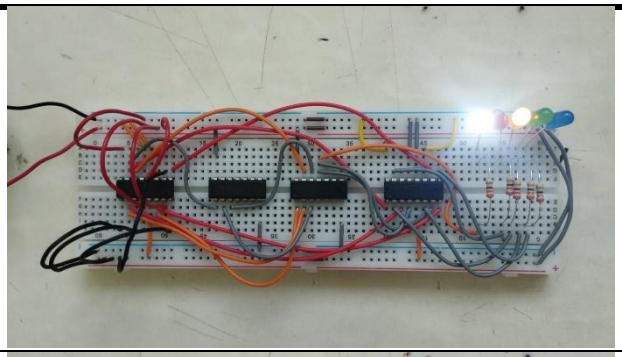
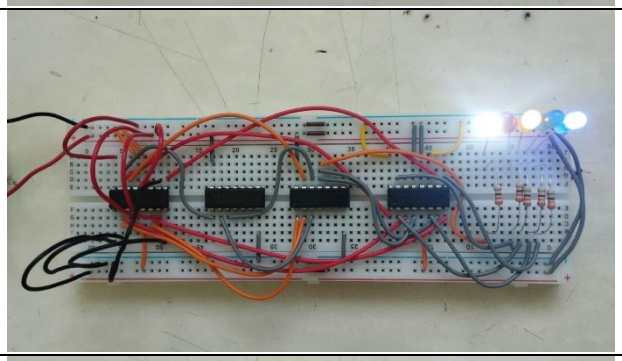
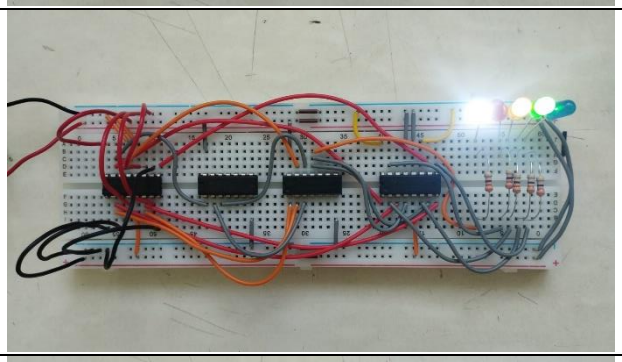
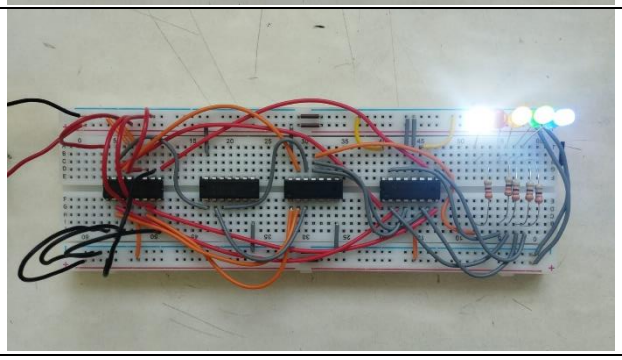


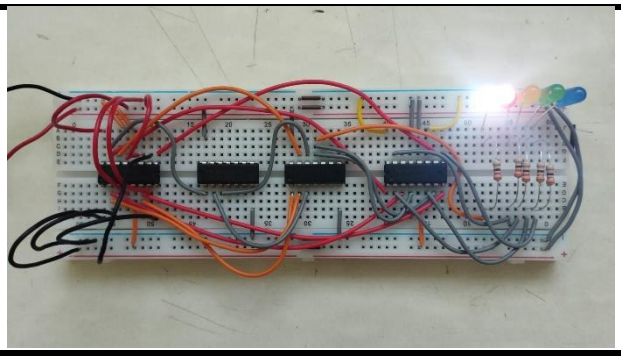
Output						Rangkaian
C_0	S_3	S_2	S_1	S_0	Des	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	1	

Output						Rangkaian
C_0	S_3	S_2	S_1	S_0	Des	
0	0	0	1	0	2	
0	0	0	1	1	3	
0	0	1	0	0	4	
0	0	1	0	1	5	

Output						Rangkaian
C_0	S_3	S_2	S_1	S_0	Des	
0	0	1	1	0	6	
0	0	1	1	1	7	
0	1	0	0	0	8	
0	1	0	0	1	9	

Output						Rangkaian
C_0	S_3	S_2	S_1	S_0	Des	
1	0	0	0	0	10	
1	0	0	0	1	11	
1	0	0	1	0	12	
1	0	0	1	1	13	

Output						Rangkaian
C_0	S_3	S_2	S_1	S_0	Des	
1	0	1	0	0	14	
1	0	1	0	1	15	
1	0	1	1	0	16	
1	0	1	1	1	17	

Output						Rangkaian
C_0	S_3	S_2	S_1	S_0	Des	
1	1	0	0	0	18	

VII. ANALISIS

Dalam praktikum kali ini, pengamat dapat mengetahui bahwa rangkaian BCD adder terdiri dari dua rangkaian adder yang disatukan. Rangkaian pertama digunakan untuk menjumlahkan desimal dalam bentuk dua input biner 4 bit, kemudian keluarannya digunakan sebagai input untuk rangkaian kedua. Kemudian, jika hasil penjumlahan lebih dari 9, maka diperlukan faktor koreksi (0110), yaitu dengan menjumlahkan carry output yang dijumlahkan dengan keluaran rangkaian pertama pada rangkaian kedua.

VIII. KESIMPULAN

Dalam praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa BCD adder dapat digunakan untuk menjumlahkan desimal dalam bentuk 4 bit biner. Apabila hasil penjumlahan lebih dari 9, diperlukan faktor koreksi agar hasilnya tetap sesuai. Rangkaian BCD adder dapat memperlihatkan bagaimana penjumlahan desimal yang mana merupakan operasi dasar matematika diterapkan dalam sistem elektronika digital.

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Setiawan, “Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran,” Dicoding, 14 Agustus 2021. [Online]. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/.

[2] D. Kho, “Pengertian Gerbang Logika Dasar dan Jenis-jenisnya,” Teknik Elektronika, 26 Januari 2015. [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-gerbang-logika-dasar-simbol/.

[3] D. Kho, “Pengertian BCD (Binary Coded Decimal) dan Cara Konversi BCD,” Teknik Elektronika, 2023. [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-bcd-binary-coded-decimal-cara-konversi-bcd/.

[4] A. P. Safira, “Apa Itu Power Supply,” Golden Fast Net, 10 November 2021. [Online]. Available: https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-power-supply/.

[5] M. R. Furqoni, “Voltmeter,” Tekik Kece, 28 April 2022. [Online]. Available: https://teknikece.com/voltmeter/.

[6] E. Jessica, “Voltmeter,” Zenius, 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://www.zenius.net/blog/pengertian-fungsi-cara-membaca-voltmeter.

[7] M. Zakaria, “Breadboard,” Nesabamedia, 1 Agustus 2020. [Online]. Available: https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/.

[8] D. Kho, “Pengertian LED (Light Emitting Diode) dan Cara Kerjanya,” Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-led-light-emitting-diode-cara-kerja/.

[9] R. Abadi, “Resistor,” Thecityfoundry, 25 Agustus 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/resistor/.